

Relatório Crítico Comparativo: Análise de Treliça Plana

Visão Geral: Apenas o Gemini acertou plenamente na primeira tentativa com resultados fisicamente consistentes. DeepSeek falhou na física e o GPT forneceu código genérico sem validação.

1. Comparativo por Critério

LLM	Desempenho	Análise Técnica
Gemini	 Correto	Matriz de equilíbrio apropriada (4 nós, 5 barras). Carga vertical consistente.
DeepSeek	 Incorreto	Geometria errada (4 nós em linha/arco). Apoios sem justificativa. Falha na montagem.
GPT	 Parcial	Identificação teórica correta, mas implementação genérica sem validação.

2. Qualidade do Código

Critério	Gemini	DeepSeek	GPT
Modularidade	Função única clara	Classe bem organizada	Funções separadas
Legibilidade	Alta (direto)	Boa (orientado a objeto)	Boa estrutura
Veredito	Funcional imediato	Melhor design/falha física	Documentação teórica

3. Erros Específicos

LLM	Principais Erros
Gemini	• Erro de sintaxe: <code>dx*2</code> em vez de <code>dx**2</code> (exponenciação). • Erro de escrita: <code>__name__</code> vs <code>__main__</code>. • Formatação: PDF com números de linha repetidos.
DeepSeek	• Geometria: Coordenadas totalmente diferentes do problema original. • Física: Forças internas retornaram nulas (zero).

	• Sintaxe: Erro de grafia "Trelição" e overflow de texto no PDF.
GPT	• Validação: Código genérico sem aplicação ao problema real. • Execução: Sem demonstração de resultados numéricos. • Corrupção: PDF preenchido por números sequenciais (ilegível).

Veredito Final

Gemini (8.5/10): Vencedor por funcionalidade e física. **DeepSeek (5/10):** Boa engenharia, física nula. **GPT (4/10):** Teórico, sem comprovação prática.

Relatório consolidado em página única para análise técnica imediata.